

Discuta la importancia de la cuantificación precisa de CO_2 y CH_4 en la gestión de residuos orgánicos. ¿Cómo el desarrollo de sistemas híbridos de monitoreo puede contribuir a estrategias de mitigación y adaptación, y a la incorporación en políticas y mercados de carbono?

Contexto global: residuos como fuente de metano

18 %
del calentamiento
del sector residuos

27,2×
PGW CH₄ vs CO₂
horizonte 100 años

80×
PGW CH₄ vs CO₂
horizonte 20 años

Prioridad de mitigación

El metano es el objetivo prioritario de corto plazo (IPCC AR6).

Contexto Colombia: brecha regulatoria

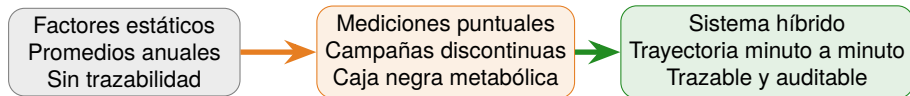
Datos nacionales

- IDEAM: residuos y agricultura con peso creciente en GEI.
- NDC: economía circular como eje estructural.
- Meta: reducción 51 % emisiones proyectadas al 2030.

Brecha crítica

- Sin factores de emisión específicos para *Hermetia illucens* en IPCC ni IDEAM.
- Bioconversión no integrada en inventarios nacionales.
- Riesgo de greenwashing involuntario.

De caja negra a medición verificable



- Promedios fijos invalidan esquemas MRV: no son auditables ni discriminan tecnologías sustentables de alternativas que emiten más.
- La dinámica de emisiones cambia en minutos: humedad, densidad, oxigenación.

Mitigación y mercados de carbono

Línea base y reducciones

- Escenario de referencia: vertedero anaerobio o compostaje mal manejado.
- Sistema híbrido registra trayectoria completa con resolución de minutos.
- Cálculo de créditos anclado a conservación de masa.

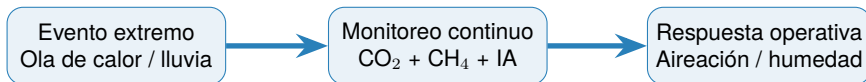
Estándares internacionales

- Verified Carbon Standard (VCS).
- Gold Standard.
- Artículo 6 del Acuerdo de París.

Condición indispensable

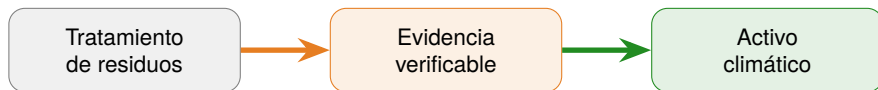
Sin cuantificación continua anclada a física, cualquier crédito de carbono permanece fundado en supuestos no verificados.

Adaptación: del reporte pasivo a la alerta temprana



- Eventos extremos alteran condiciones de operación: anaerobiosis, mortalidad larval, emisiones imprevistas.
- El sistema híbrido funciona como alerta temprana que ajusta aireación, humedad o densidad en tiempo real.
- Infraestructura adaptable que mantiene su función bajo estrés climático.

De alternativa de tratamiento a activo climático



Transformación multicapa

Calidad del dato → Respeto a las leyes de la física → Utilidad operativa